

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de controle de fluxo

Loop "for"

AULA 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S7A4

Exposição



Objetivos da aula

Praticar a função **enumerate()** e **range** na estrutura de repetição **for**.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software IDE Python instalado.



Duração da aula

50 minutos

Exposição

Exercícios

lista = [8, 20, 50, 40, 1, 43, 32, 29, 47, 12, 9, 4]

1. Faça um programa que olhe todos os itens da lista acima e diga quantos deles são ímpares.
2. Com a mesma lista, diga quais deles são pares.
3. Da lista acima, copie todos os elementos em outra lista com o nome `nova_lista`.
4. Da lista acima, crie uma nova lista copiando cada elemento em ordem crescente. Obs.: não usar **`sorted()`**.
5. Da lista acima, transforme todos os elementos em *string*.
6. Faça um programa que, dadas duas listas de mesmo tamanho, crie uma nova lista com cada elemento igual à soma dos elementos da lista 1 com os da lista 2, na mesma posição.

Resolvam, em grupos, esta lista de exercícios com 10 questões.



35 minutos



Em grupo

Exposição

Resolvam, em grupos, esta lista de exercícios com 10 questões.



35 minutos



Em grupo

Exercícios

7. Faça um programa que, dadas duas listas de mesmo tamanho, imprima o produto escalar entre elas.
8. Faça um programa que peça para o usuário digitar 5 números e, ao final, imprima uma lista com os 5 números digitados pelo usuário (sem converter os números para **int** ou **float**).
9. Pegue a lista gerada no exercício anterior e transforme cada um dos itens dessa lista em um **float**.
10. Usando listas, faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média.

Exposição

Resolvam as 10 questões de desafio com mediação do professor.



10 minutos



Com mediação do professor

Desafios

1. Crie um programa que calcule a soma dos múltiplos de 3 entre 1 e 100 usando um *loop* **for**.
2. Dada uma lista de nomes, utilize um *loop* **for** e a função **enumerate()** para imprimir cada nome junto ao seu índice.
3. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro não negativo N fornecido pelo usuário usando um *loop* **for**.
4. Crie um programa que imprima os elementos de uma lista de números, pulando de dois em dois, usando um *loop* **for**.
5. Dado um dicionário de produtos e seus preços, utilize um *loop* **for** para calcular o preço total da compra de uma lista de produtos fornecida.

Exposição

Resolvam as 10 questões de desafio com mediação do professor.



10 minutos



Com mediação do professor

Desafios

6. Crie um programa que determine se um número fornecido pelo usuário é primo ou não, usando um *loop* **for** para verificar divisores.
7. Escreva um programa que imprima os primeiros N termos da sequência de Fibonacci usando um *loop* **for**.
8. Dada uma lista de *strings*, utilize um *loop* **for** para criar uma nova lista contendo o comprimento de cada *string*.
9. Crie um programa que calcule a média dos números em uma lista usando um *loop* **for**.
10. Crie um programa que calcule a média dos números em uma lista usando um *loop* **for**.

Hoje desenvolvemos

- 1 A aplicação do conceito de estruturas condicionais com **for**.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122397>
Acesso em: 23 jan. 2024.

ALURA. **Python para Data Science:** primeiros passos. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123754> Acesso em: 23 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**